ADO.NET
Строки,
DataAdapter

Для того, чтобы передать отложенные изменения в источник данных автономная модель ADO.NET должна документировать все действия, которые производит над данными(объектами **DataRow**) пользователь.

Специально для этого у объекта **DataRow** есть свойство **RowState**, позволяющее узнать что нужно делать со строкой при передаче отложенных изменений.

Свойство **RowState** может принимать элементы из перечисления **DataRowState**.

Элементы перечисления **DataRowState**

1) **Detached** - Строка была создана, но не является частью какой-либо **DataRowCollection**. Объект **DataRow** имеет это состояние сразу после своего создания и перед добавлением в коллекцию, а также если он был удален из коллекции.
2) **Unchanged** - Строка не была изменена с момента последнего вызова **AcceptChanges**.
3) **Added** - Строка была добавлена в коллекцию **DataRowCollection** и метод **AcceptChanges** не был вызван.
4) **Deleted** - Строка была удалена с помощью метода **Delete** объекта **DataRow**.
5) **Modified** - Строка была изменена и объект **AcceptChanges** не был вызван.

Для того чтобы применить все изменения произведенные со строками таблицы после передачи отложенных изменений объект **DataRow** имеет метод **AcceptChanges**;

При вызове метода **AcceptChanges** строки, подготовленные к удалению удаляются из коллекции строк таблицы, измененные, и добавленные строки становятся **Unchanged**

Метод **AcceptChanges** так же есть у объектов **DataSet** и **DataTable**.

При вызове метода **AcceptChanges** на таблице у всех строк этой таблицы вызывается метод **AcceptChanges**.

При вызове метода **AcceptChanges** на **DataSet** вызывается метод **AcceptChanges** на всех таблицах этого **DataSet**

На практике иногда появляется потребность посмотреть значение измененной строки до изменения или же посмотреть данные строки, подготовленной к удалению.

Для этого объект **DataRow** имеет перегрузку индексатора, которая принимает в качестве второго индекса элемент перечисления **DataRowVersion.**

Элементы перечисления **DataRowVersion**:

1) **Current** – позволяет узнать текущее значение строки.
2) **Original** – позволяет узнать исходное значение строки.
3) **Porposed** – позволяет узнать предпологаемое значение поля(действительно только при редактировании поля с помощью метода **BeginEdit**()).
4) **Default** – версия по умолчанию для строки. Для значения **DataRowState Added**, **Modified** или **Deleted** версией по умолчанию является **Current**. Для значения **DataRowState Detached** версией по умолчанию является **Proposed**.

Объект **DataAdapter** предоставляет набор команд SQL и подключение базы данных, которые используются для заполнения объекта **DataSet** или объекта **DataTable** а так же обновления источника данных.

Способы создания объекта **DataAdapter:**

```
// используя конструктор с одним параметром
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);

// используя конструктор с двумя параметрами
adapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Customers", connection);

// используя конструктор без параметров
adapter = new SqlDataAdapter();
adapter.SelectCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM Customers", connection);
```

После инициализации объекта **DataAdapter** его можно использовать для получения данных в таблицу или объект **DataSet** с помощью метода **Fill().**

Для этого метод **Fill**() перегружен и позволяет передавать в качестве параметра **DataSet** или **DataTable**